

# S.T.A.R

Système de tourelle anti drone robotisé

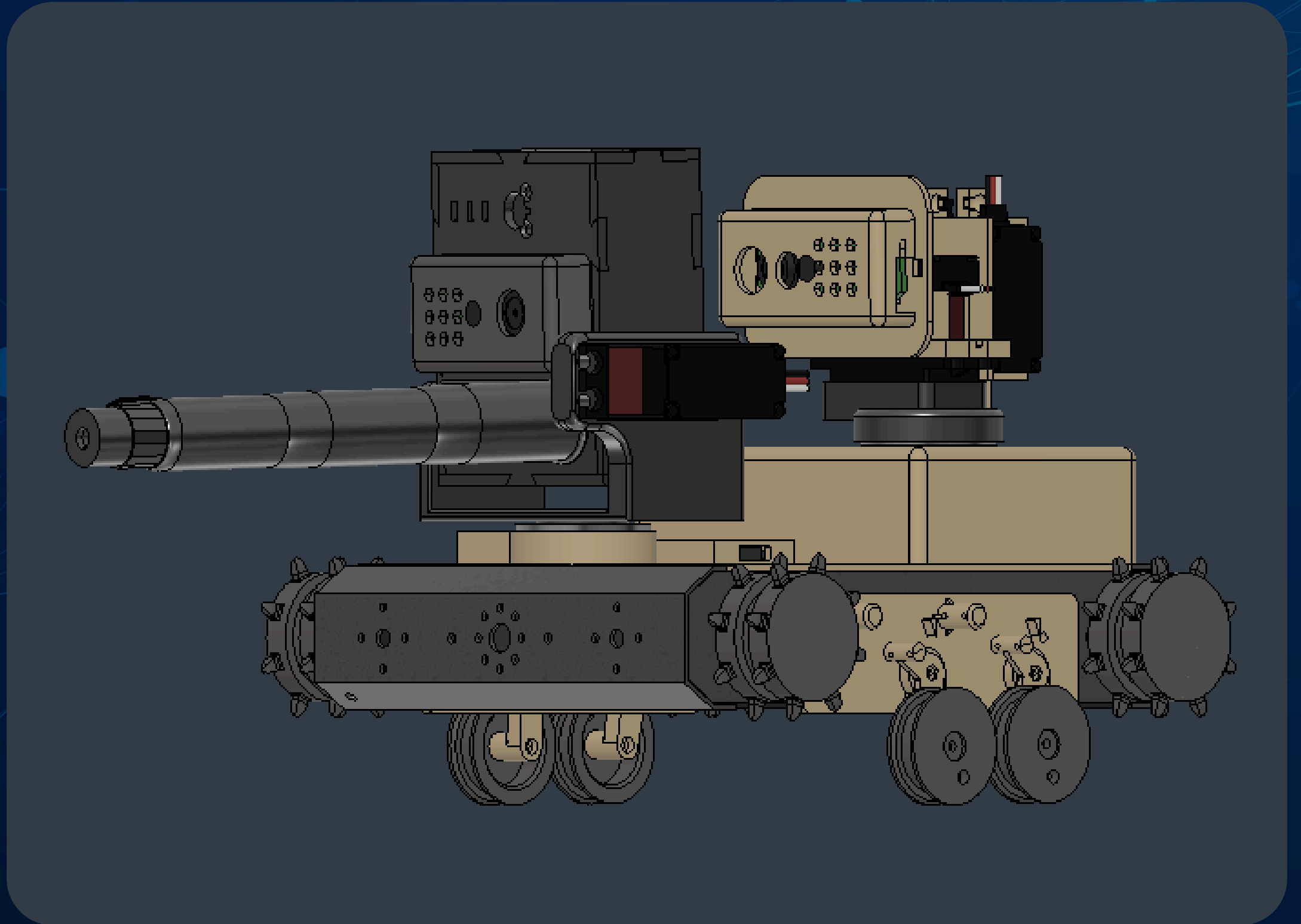
PELISSIER Antoine ROBO3

Année 2025-2026



# Sommaire

- 1 Introduction et présentation
- 2 Fonctionnement
- 3 Conception
- 4 Difficultés
- 5 Démonstration



# I.Présentation

- Tourelle robotisée autonome
- Détection et suivi de drones
- Surveillance active de zones sensibles
- IA de détection de drone



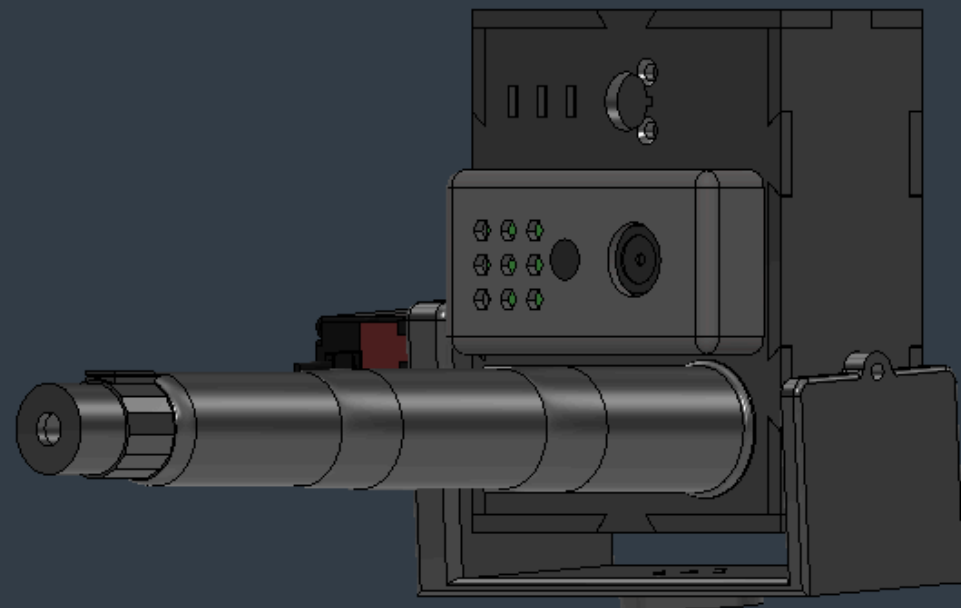
# II.Fonctionnement



# II.Fonctionnement

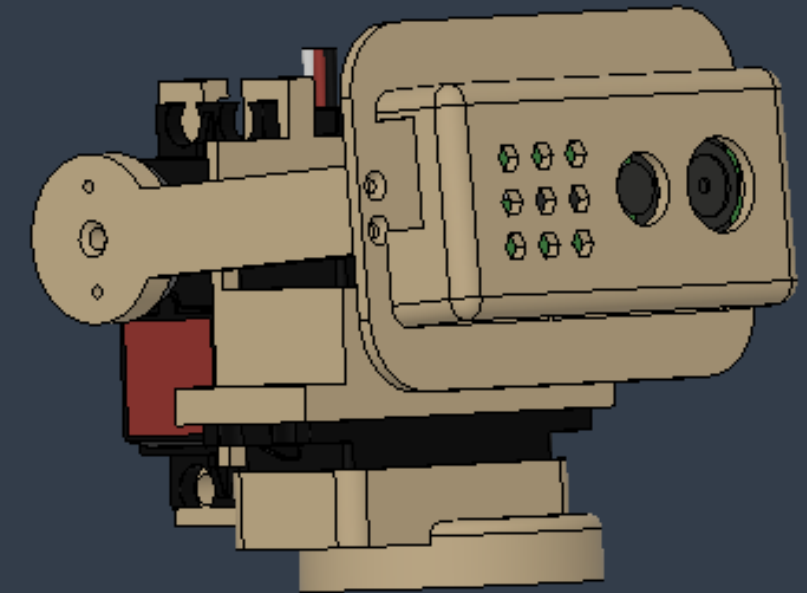
## Tourelle Laser

Suiveur de drone grâce a PID  
allume le laser si détection



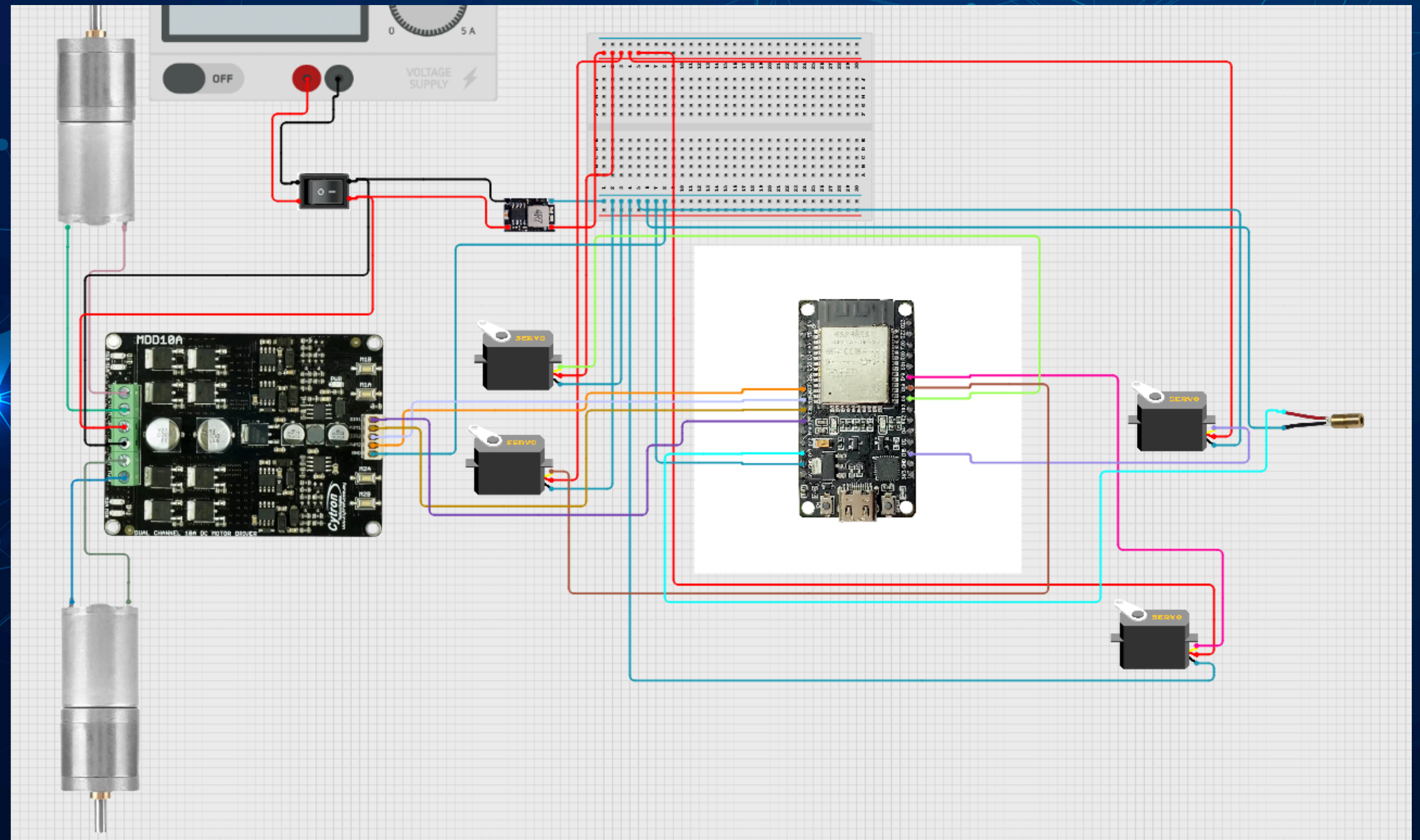
## Tourelle de guet

tourne tout le temps  
si détection alors envoie la position du drone  
toute les 5s



# II.Fonctionnement

Schéma électrique de la partie  
ESP32

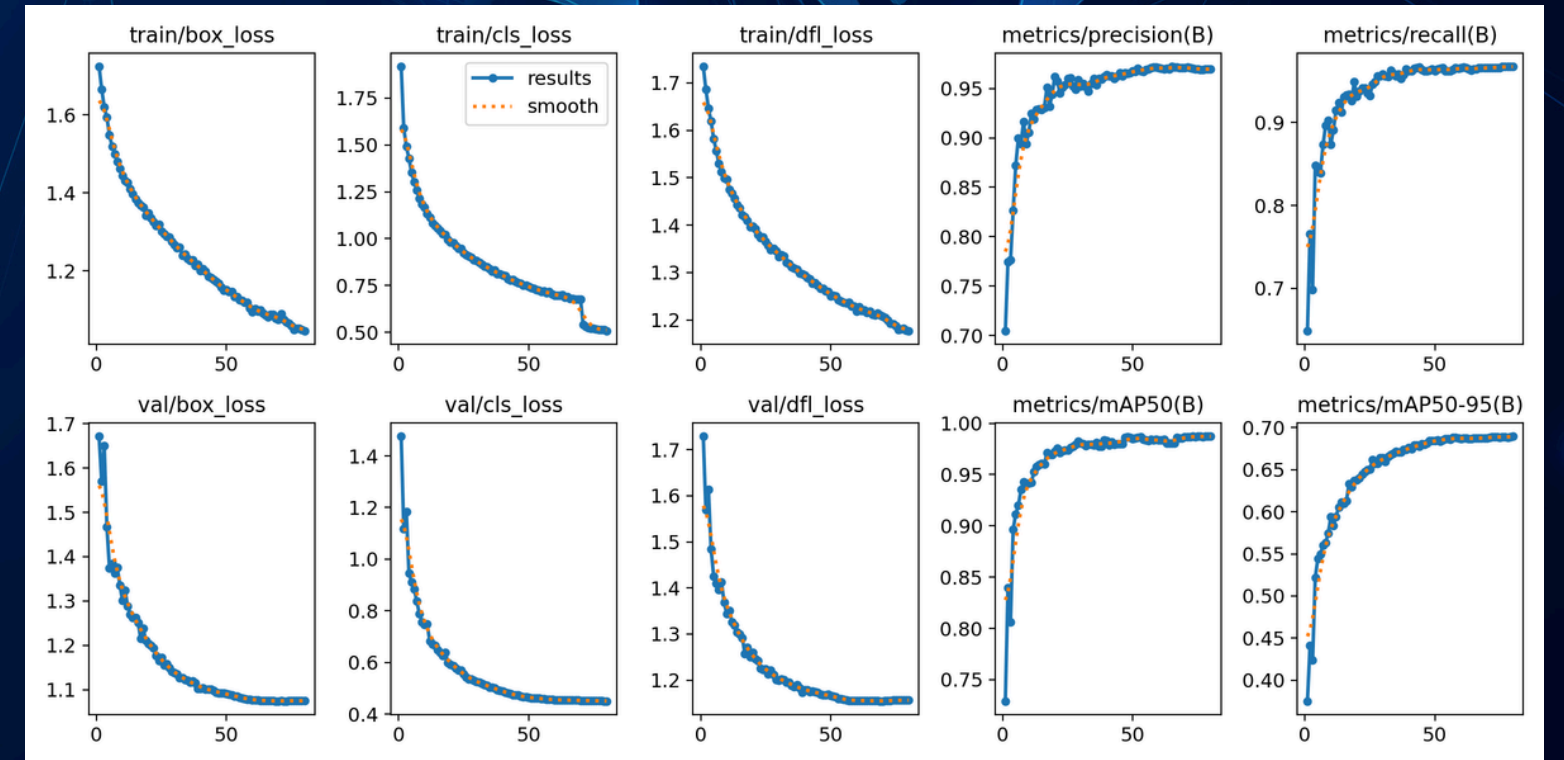
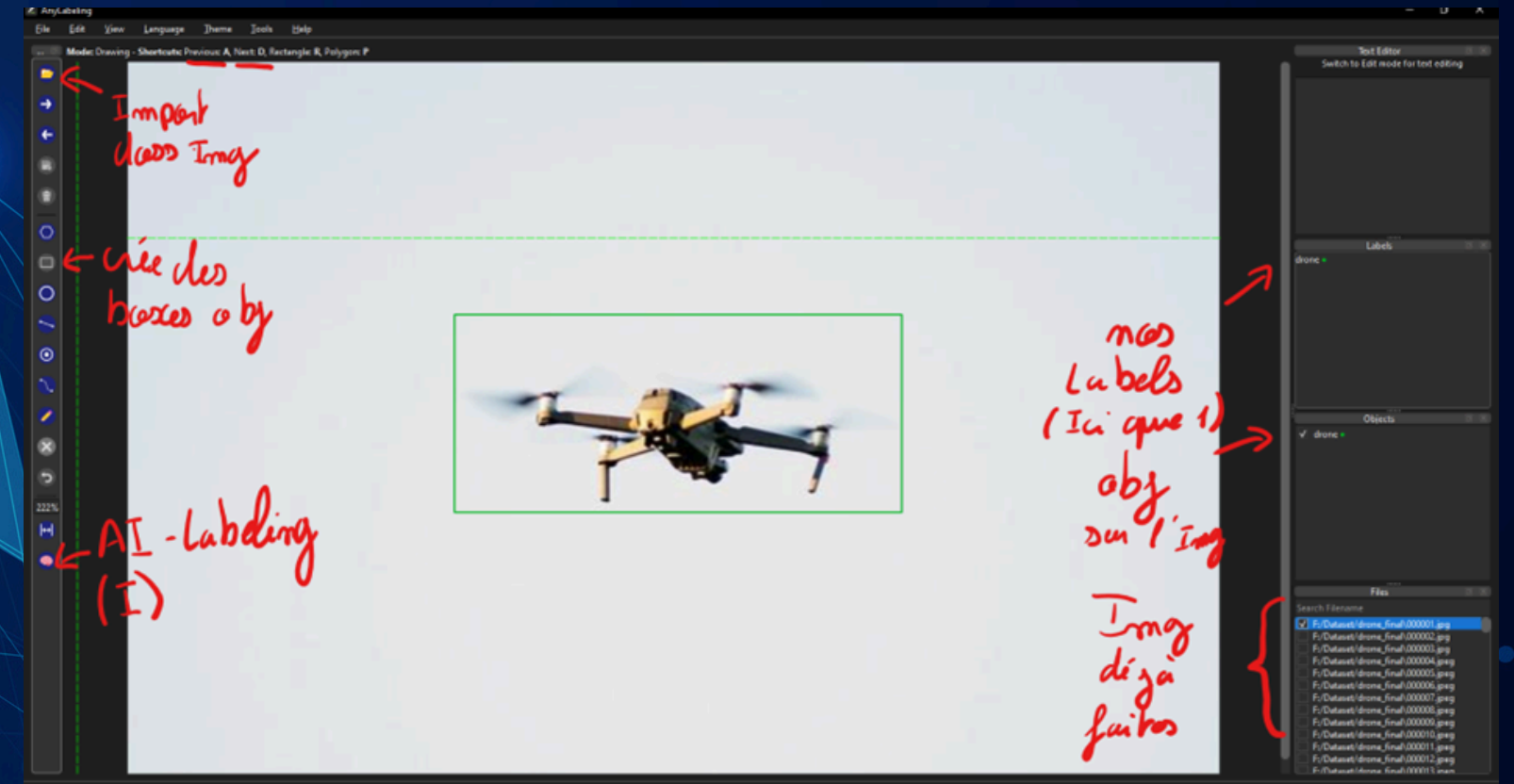


# III. Conception

## IA (basé sur YOLOv5n)

1. collecte d'images
2. Annotation
3. Finetuning sur google collab
4. exporter au format TensorRT

```
results = model.train(  
    data=f"{dataset.location}/data.yaml",  
    epochs=80,  
    imgsz=640,  
    batch=16,  
    device=0,  
    patience=10,
```

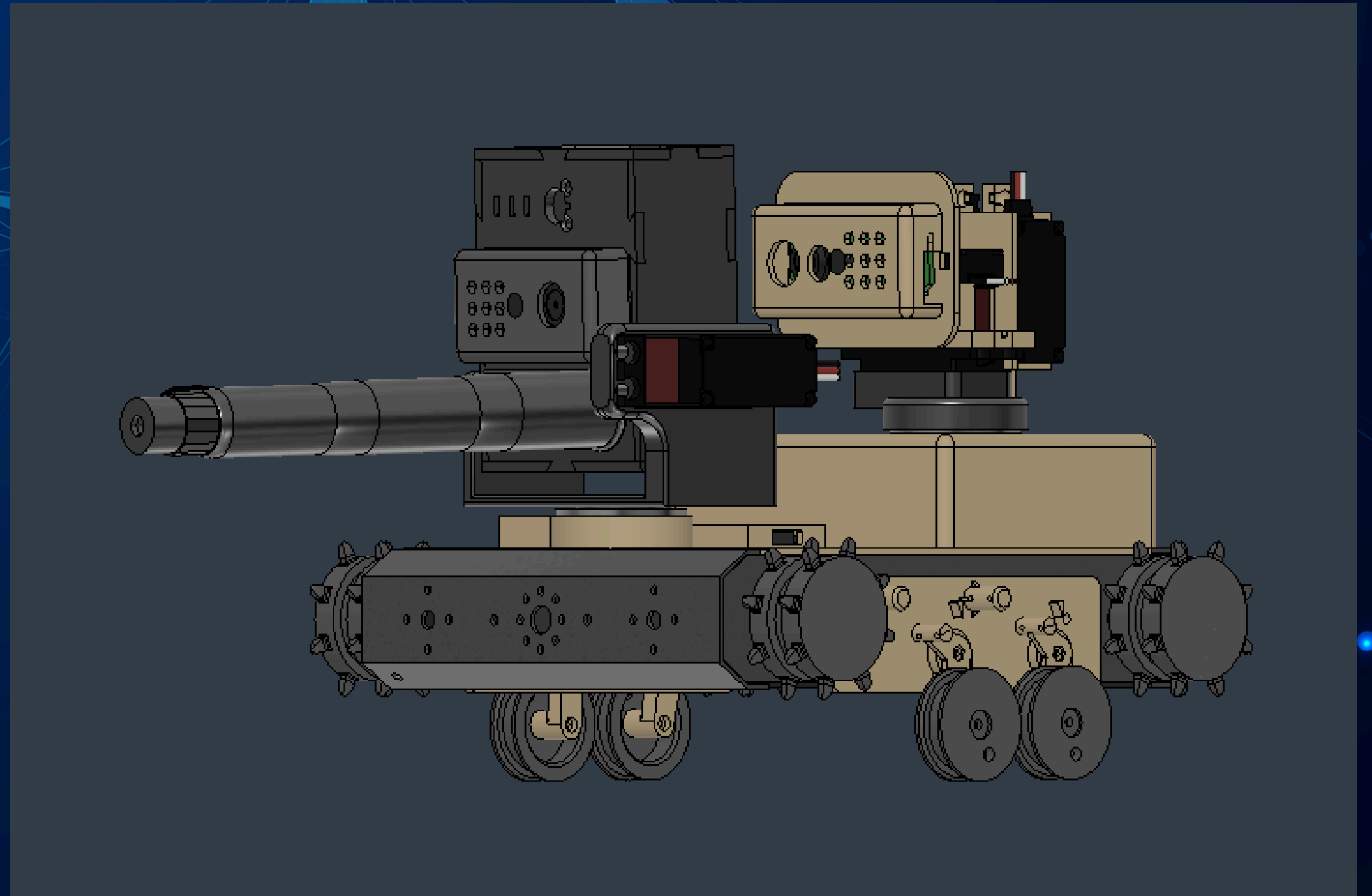


# III.Conception

## Modélisation 3D

matériaux: PETG et TPU

- PETG : garantie bonne résistance et ne fond pas avec chaleurs des composants.
- TPU sur les chenilles pour plus de grip



# IV. Difficultés

- Utilisation de la jetson
- Entraîner une IA sans GPU nvidia
- Conception 3D plus difficiles que prévue
- mauvaise estimation du temps

## Libraries

CUDA: 10.2.300

cuDNN: 8.2.1.32

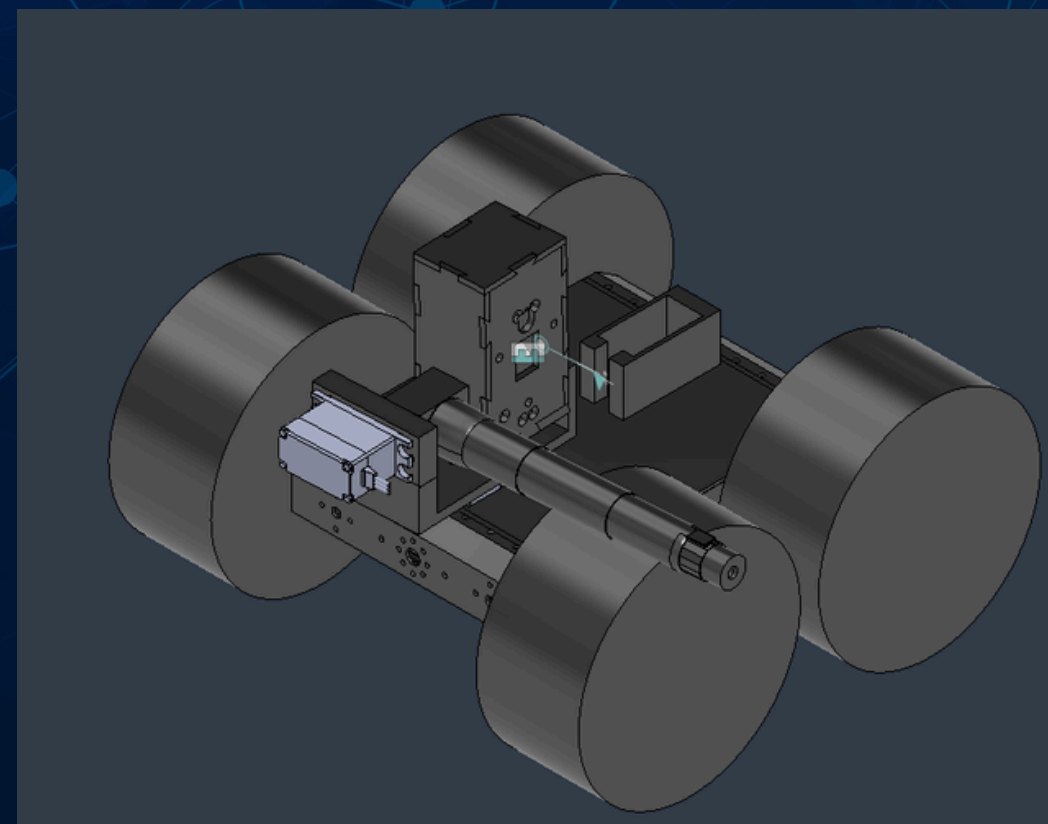
TensorRT: 8.2.1.9

VPI: 1.2.3

Vulkan: 1.2.70

OpenCV: 4.8.0 with CUDA: YES

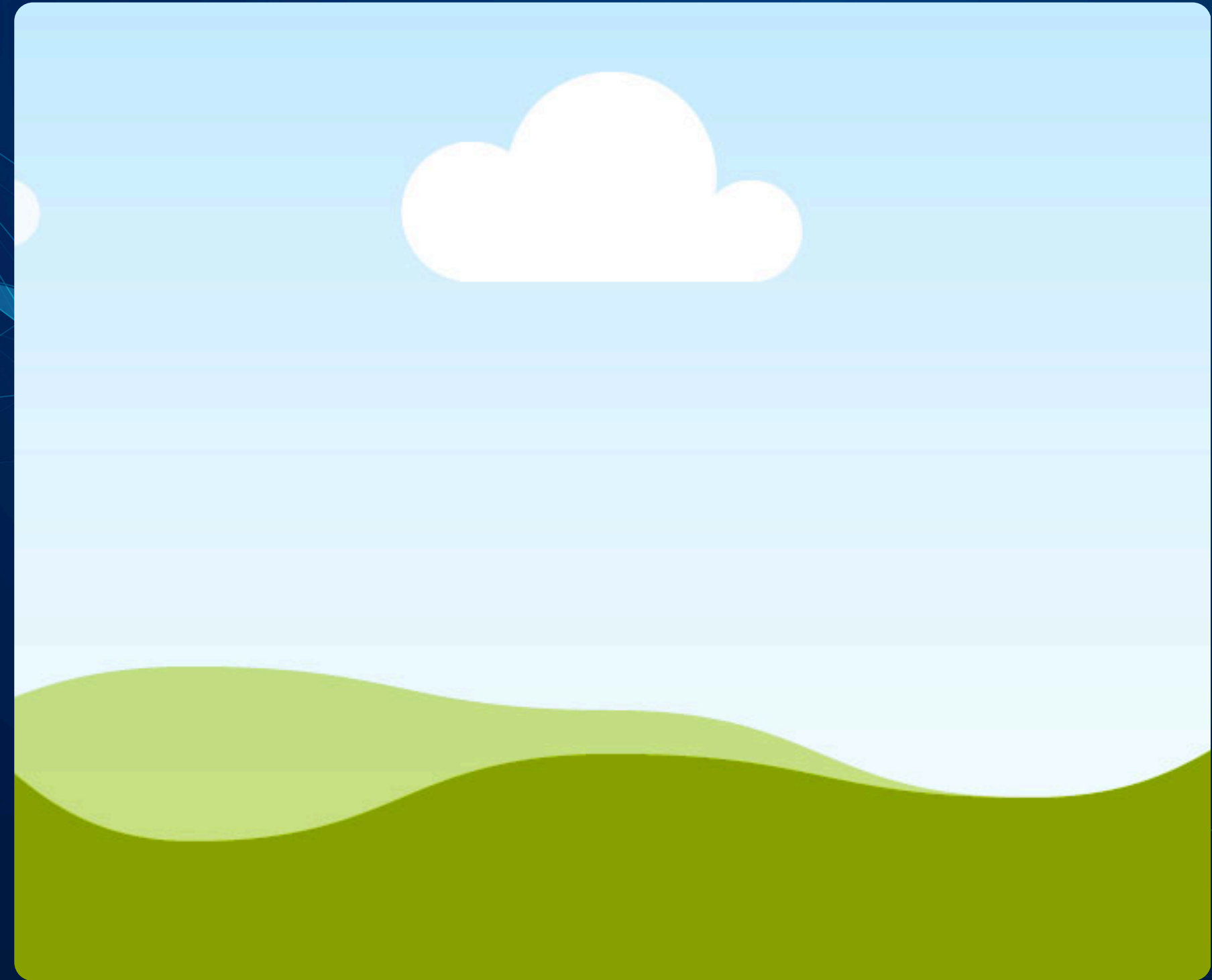
Ici on peut voir que OpenCV utilise bien le GPU de la Jetson nano



V1 du projet STAR

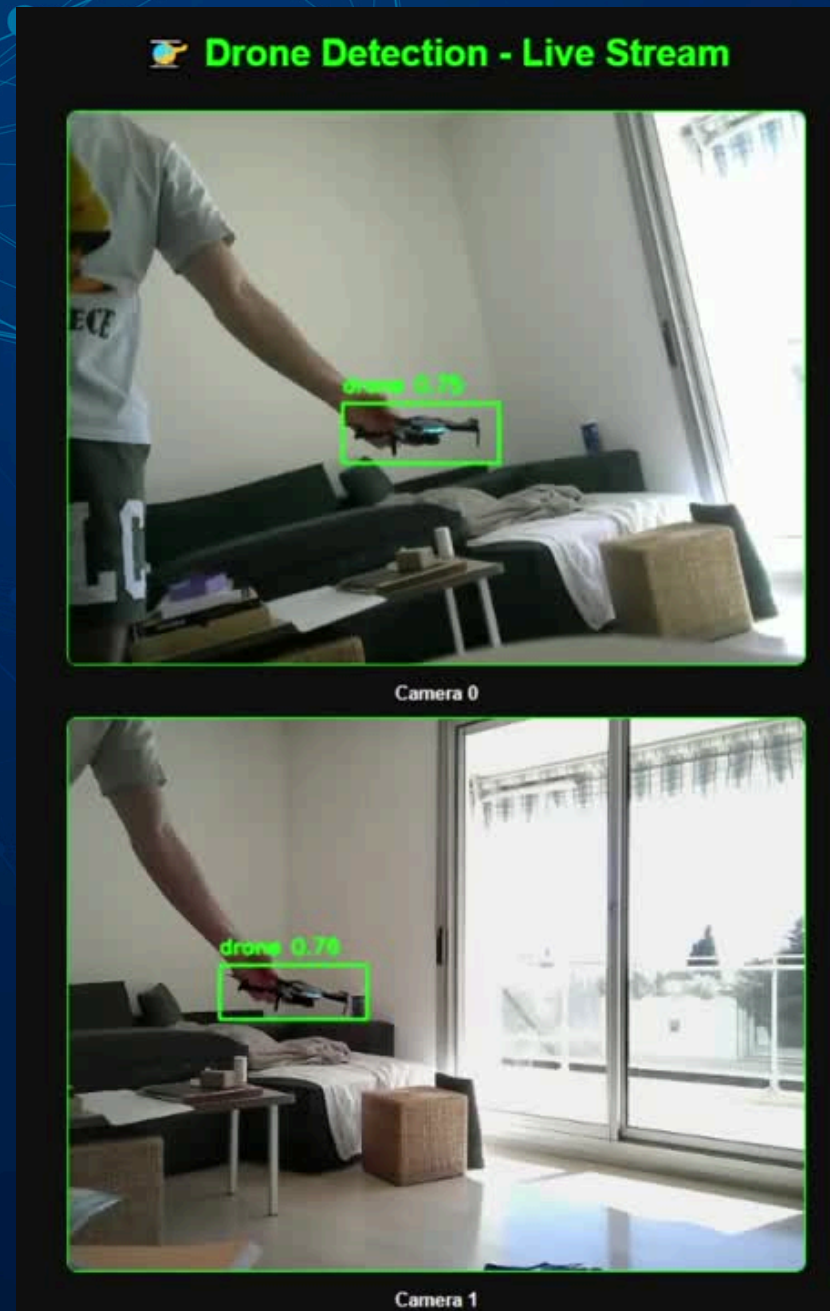
# VI.Démonstration

IA Jetson



# VI.Démonstration

## Détection du drone avec IA



## Tracking du drone en temps reel



# Thank You

